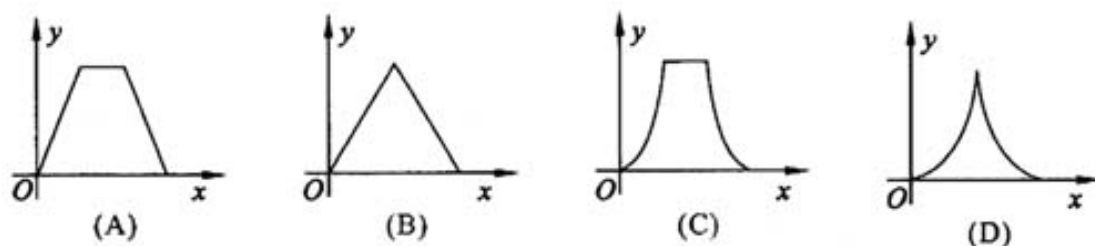


(8) 如图, 动点 P 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的对角线 BD_1 上, 过点 P 作垂直平面 BB_1D_1D 的直线, 与正方体表面相交于 $M、N$. 设 $BP=x, MN=y$, 则函数 $y=f(x)$ 的图象大致是



绝密★使用完毕前

2008年普通高等学校校招生全国统一考试

数学（文史类）（北京卷）

第Ⅱ卷（共110分）

注意事项:

1. 用钢笔或圆珠笔将答案直接写在试卷上。
2. 答卷前将密封线内的项目填写清楚。

题号	二	三						总分
		15	16	17	18	19	20	
分数								

二、填空题: 本大题共6小题, 每小题5分, 共30分。把答案填在题中横线上。

(9) 若角 a 的终边经过点 $P(1, -2)$, 则 $\tan 2a$ 的值为_____。

(10) 不等式 $\frac{x-1}{x+2} > 1$ 的解集是_____。

(11) 已知向量 a 与 b 的夹角为 120° , 且 $|a| = |b| = 4$, 那么 $a \cdot b$ 的值为_____。

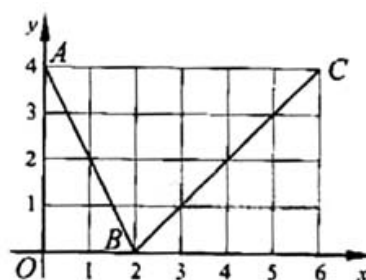
(12) 若 $(x^2 + \frac{1}{x^3})^5$ 展开式中常数项为_____ ; 各项系数之和为_____。
.(用数字作答)

(13) 如图, 函数 $f(x)$ 的图象是折线段 ABC , 其中 A, B, C 的坐标分别为 $(0, 4)$, $(2, 0)$, $(6, 4)$, 则 $f(f(0)) =$ _____; 函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的导数 $f'(1) =$ _____。

(14) 已知函数 $f(x) = x^2 - \cos x$, 对于 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上的任意 x_1, x_2 , 有如下条件:

- ① $x_1 > x_2$; ② $x_1^2 > x_2^2$; ③ $|x_1| > |x_2|$.

其中能使 $f(x_1) > f(x_2)$ 恒成立的条件序号是_____。



三、解答题：本大题共6小题，共80分。解答应写出文字说明。演算步骤或证明过程。

(15) (本小题共13分)

已知函数 $f(x) = \sin^2 \omega x + \sqrt{3} \sin \omega x \sin(\omega x + \frac{\pi}{2})$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π .

(I) 求 ω 的值;

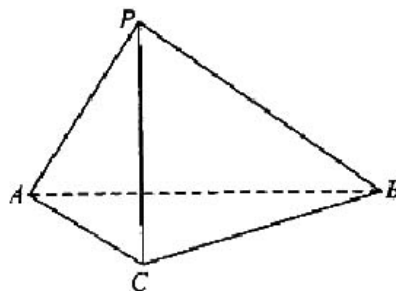
(II) 求函数 $f(x)$ 在区间 $[0, \frac{2\pi}{3}]$ 上的取值范围.

(16) (本小题共14分)

如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中， $AC=BC=2$ ， $\angle ACB=90^\circ$ ， $AP=BP=AB$ ， $PC \perp AC$.

(I) 求证： $PC \perp AB$;

(II) 求二面角 $B-AP-C$ 的大小.



(17) (本小题共13分)

已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + 3bx + c$ ($b \neq 0$), 且 $g(x) = f(x) - 2$ 是奇函数.

(I) 求 a, c 的值;

(II) 求函数 $f(x)$ 的单调区间.

(18) (本小题共13分)

甲、乙等五名奥运志愿者被随机地分到 A, B, C, D 四个不同的岗位服务，每个岗位至少有一名志愿者.

(I) 求甲、乙两人同时参加 A 岗位服务的概率;

(II) 求甲、乙两人不在同一个岗位服务的概率。

(19) (本小题共14分)

已知 $\triangle ABC$ 的顶点 A, B 在椭圆 $x^2 + 3y^2 = 4$ 上, C 在直线 $l: y=x+2$ 上, 且 $AB \parallel l$.

- (I) 当 AB 边通过坐标原点 O 时, 求 AB 的长及 $\triangle ABC$ 的面积;
- (II) 当 $\angle ABC=90^\circ$, 且斜边 AC 的长最大时, 求 AB 所在直线的方程.

(20) (本小题共13分)

数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = (n^2 + n - \lambda)a_n (n = 1, 2, \dots), \lambda$ 是常数.

- (I) 当 $a_2 = -1$ 时, 求 λ 及 a_3 的值;
- (II) 数列 $\{a_n\}$ 是否可能为等差数列? 若可能, 求出它的通项公式; 若不可能, 说明理由;
- (III) 求 λ 的取值范围, 使得存在正整数 m , 当 $n > m$ 时总有 $a_n < 0$.

2008年普通高等学校招生全国统一考试

数学（文史类）（北京卷）参考答案

一、选择题（本大题共8小题，每小题5分，共40分）

(1) D (2) A (3) A (4) C

(5) B (6) A (7) C (8) B

二、填空题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

(9) $\frac{4}{3}$ (10) $|x|x < -2|$

(11) -8 (12) 10 32

(13) 2 -2 (14) ②

三、解答题（本大题共6小题，共80分）

(15)（共13分）

$$\text{解： (I) } f(x) = \frac{1 - \cos 2\omega x}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2\omega x$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \omega x - \frac{1}{2} \cos 2\omega x + \frac{1}{2}$$

$$= \sin(2\omega x - \frac{\pi}{6}) + \frac{1}{2}.$$

因为函数 $f(x)$ 的最小正周期为 π , 且 $\omega > 0$,

$$\text{所以 } \frac{2\pi}{2\omega} = \pi$$

解得 $\omega = 1$.

$$\text{(II) 由 (I) 得 } f(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{6}) + \frac{1}{2}.$$

$$\text{因为 } 0 \leq x \leq \frac{2\pi}{3},$$

$$\text{所以 } -\frac{\pi}{6} \leq 2x - \frac{\pi}{6} \leq \frac{7\pi}{6}.$$

$$\text{所以 } -\frac{1}{2} \leq \sin(2x - \frac{\pi}{6}) \leq 1.$$

$$\text{因此 } 0 \leq \sin(2x - \frac{\pi}{6}) + \frac{1}{2} \leq \frac{3}{2}, \text{ 即 } f(x) \text{ 的取值范围为 } [0, \frac{3}{2}]$$

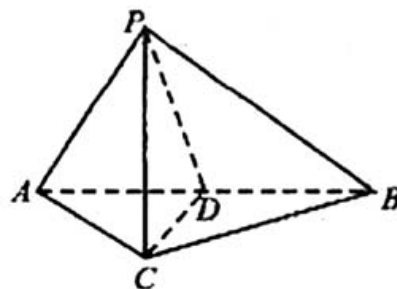
(16)（共14分）

解法一：

(I) 取 AB 中点 D , 连结 PD , CD .

$$\because AP = BP,$$

$$\therefore PD \perp AB.$$



$\because AC=BC,$
 $\therefore CD \perp AB.$
 $\because PD \cap CD=D,$
 $\therefore AB \perp \text{平面} PCD.$
 $\because PC \subset \text{平面} PCD,$
 $\therefore PC \perp AB.$

(II) $\because AC=BC, AP=BP,$
 $\therefore \triangle APC \cong \triangle BPC.$
 又 $PC \perp AC,$
 $\therefore PC \perp BC.$
 又 $\angle ACB=90^\circ$, 即 $AC \perp BC,$
 且 $AC \cap PC=C,$
 $\therefore BC \perp \text{平面} PAC$

取 AP 中点 E , 连接 BE, CE

$\because AB=BP$
 $\therefore BE \perp AP.$
 $\because EC$ 是 BE 在平面 PAC 内的射影,
 $\therefore CE \perp AP.$
 $\therefore \angle BEC$ 是二面角 $B-AP-C$ 的平面角.

在 $\triangle BCE$ 中, $\angle BCE=90^\circ$, $BC=2, BE=\frac{\sqrt{3}}{2}AB=\sqrt{6}$,

$$\therefore \sin \angle BEC = \frac{BC}{BE} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

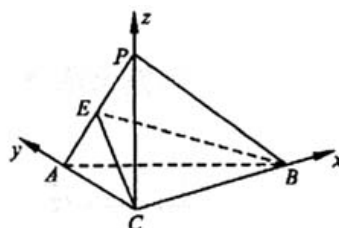
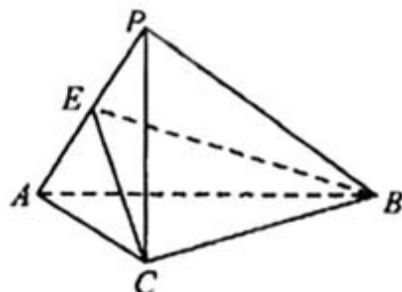
$\therefore$ 二面角 $B-AP-C$ 的大小为 $\arcsin \frac{\sqrt{6}}{3}$.

解法二:

(I) $\because AC=BC, AP=BP,$
 $\therefore \triangle APC \cong \triangle BPC.$
 又 $PC \perp AC.$
 $\therefore PC \perp BC.$
 $\because AC \cap BC=C,$
 $\therefore PC \perp \text{平面} ABC.$
 $\because AB \subset \text{平面} ABC,$
 $\therefore PC \perp AB.$

(II) 如图, 以 C 为原点建立空间直角坐标系 $C-xyz$.
 则 $C(0, 0, 0)$, $A(0, 2, 0)$, $B(2, 0, 0)$.
 设 $P(0, 0, t)$,

$$\because |PB| = |AB| = 2\sqrt{2},$$



$\therefore t=2, P(0,0,2)$.

取AP中点E, 连结BE, CE.

$\because |AC| = |PC|, |AB| = |BP|,$

$\therefore CE \perp AP, BE \perp AP.$

$\therefore \angle BEC$ 是二面角B-AP-C的平面角.

$\because E(0,1,1), \overrightarrow{EC} = (0,-1,-1), \overrightarrow{EB} = (2,-1,-1),$

$$\therefore \cos \angle BEC = \frac{\overrightarrow{EC} \cdot \overrightarrow{EB}}{|\overrightarrow{EC}| \cdot |\overrightarrow{EB}|} = \frac{2}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

$\therefore$ 二面角B-AP-C的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$.

(17) (共13分)

解: (I) 因为函数 $g(x)=f(x)-2$ 为奇函数,

所以, 对任意的 $x \in \mathbf{R}, g(-x) = -g(x)$, 即 $f(-x)-2 = -f(x)+2$.

又 $f(x)=x^3+ax^2+3bx+c$,

所以 $-x^3+ax^2-3bx+c-2=-x^3-ax^2-3bx-c+2$.

所以 $\begin{cases} a = -a, \\ c-2 = -c+2. \end{cases}$

解得 $a=0, c=2$.

(II) 由(I)得 $f(x)=x^3+3bx+2$.

所以 $f'(x)=3x^2+3b(b \neq 0)$.

当 $b < 0$ 时, 由 $f'(x)=0$ 得 $x = \pm \sqrt{-b}$.

x 变化时, $f'(x)$ 的变化情况如下表:

x	$(-\infty, -\sqrt{-b})$	$-\sqrt{-b}$	$(-\sqrt{-b}, \sqrt{-b})$	$\sqrt{-b}$	$(\sqrt{-b}, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+

所以, 当 $b < 0$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, -\sqrt{-b})$ 上单调递增, 在 $(-\sqrt{-b}, \sqrt{-b})$ 上单调递减, 在 $(\sqrt{-b}, +\infty)$ 上单调递增.

当 $b > 0$ 时, $f'(x) > 0$. 所以函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增.

(18) (共13分)

解:

(I) 记甲、乙两人同时参加A岗位服务为事件 E_A , 那么

$$P(E_A) = \frac{A_3^3}{C_3^2 A_4^4} = \frac{1}{40}.$$

即甲、乙两人同时参加A岗位服务的概率是 $\frac{1}{40}$.

(II) 记甲、乙两个同时参加同一岗位服务为事件 E , 那么

$$P(E) = \frac{A_4^4}{C_3^2 A_4^4} = \frac{1}{10}.$$

所以, 甲、乙两人不在同一岗位服务的概率是

$$P(\bar{E}) = 1 - P(E) = \frac{9}{10}.$$

(19) (共14分)

解: (I) 因为 $AB \parallel l$, 且 AB 边通过点 $(0, 0)$, 所以 AB 所在直线的方程为 $y=x$.

设 A, B 两点坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$.

$$\text{由} \begin{cases} x^2 + 3y^2 = 4, \\ y = x \end{cases} \text{得 } x = \pm 1,$$

$$\text{所以 } |AB| = \sqrt{2} |x_1 - x_2| = 2\sqrt{2}.$$

又因为 AB 边上的高 h 等于原点到直线 l 的距离,

$$\text{所以 } h = \sqrt{2} \cdot S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |AB| \cdot h = 2.$$

(II) 设 AB 所在直线的方程为 $y=x+m$.

$$\text{由} \begin{cases} x^2 + 3y^2 = 4, \\ y = x + m \end{cases} \text{得 } 4x^2 + 6mx + 3m^2 - 4 = 0.$$

因为 A, B 在椭圆上,

$$\text{所以 } \Delta = -12m^2 + 64 > 0.$$

设 A, B 两点坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$.

$$\text{则 } x_1 + x_2 = -\frac{3m}{2}, x_1 x_2 = \frac{3m^2 - 4}{4},$$

$$\text{所以 } |AB| = \sqrt{2} |x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{32 - 6m^2}}{2}.$$

$$\text{又因为 } BC \text{ 的长等于点 } (0, m) \text{ 到直线 } l \text{ 的距离, 即 } |BC| = \frac{|2 - m|}{\sqrt{2}}.$$

$$\text{所以 } |AC|^2 = |AB|^2 + |BC|^2 = -m^2 - 2m + 10 = -(m+1)^2 + 11.$$

所以当 $m=-1$ 时, AC 边最长. (这时 $\Delta = -12 + 64 > 0$)

此时 AB 所在直线的方程为 $y=x-1$.

(20) (共13分)

解: (I) 由于 $a_{n+1} = (n^2 + n - \lambda)a_n (n=1, 2, \dots)$, 且 $a_1=1$,

所以当 $a_2=-1$ 时, 得 $-1=2-\lambda$,

故 $\lambda=3$.

从而 $a_3 = (2^2 + 2 - 3) \times (-1) = -3$.

(II) 数列 $\{a_n\}$ 不可能为等差数列. 证明如下:

由 $a_1=1$, $a_{n+1} = (n^2 + n - \lambda)a_n$ 得

$$a_2 = 2 - \lambda, a_3 = (6 - \lambda)(2 - \lambda), a_4 = (12 - \lambda)(6 - \lambda)(2 - \lambda).$$

若存在 λ , 使 $\{a_n\}$ 为等差数列, 则 $a_3 - a_2 = a_2 - a_1$, 即

$$(5 - \lambda)(2 - \lambda) = 1 - \lambda,$$

解得 $\lambda = 3$.

$$\text{于是 } a_2 - a_1 = 1 - \lambda = -2, a_4 - a_3 = (11 - \lambda)(6 - \lambda)(2 - \lambda) = -24.$$

这与 $\{a_n\}$ 为等差数列矛盾, 所以, 对任意 λ , $\{a_n\}$ 都不可能是等差数列.

(III) 记 $b_n = n^2 + n - \lambda (n = 1, 2, \dots)$, 根据题意可知, $b_1 < 0$ 且 $b_n \neq 0$, 即 $\lambda > 2$ 且

$\lambda \neq n^2 + n (n \in \mathbf{N}^*)$, 这时总存在 $n_0 \in \mathbf{N}^*$, 满足: 当 $n \geq n_0$ 时, $b_n > 0$; 当 $n \leq n_0 - 1$ 时, $b_n < 0$.

所以由 $a_{n+1} = b_n a_n$ 及 $a_1 = 1 > 0$ 可知, 若 n_0 为偶数, 则 $a_{n_0} < 0$, 从而当 $n > n_0$

时 $a_n < 0$; 若 n_0 为奇数, 则 $a_{n_0} > 0$, 从而当 $n > n_0$ 时 $a_n > 0$.

因此 “存在 $m \in \mathbf{N}^*$, 当 $n > m$ 时总有 $a_n < 0$ ” 的充分必要条件是: n_0 为偶数,

记 $n_0 = 2k (k = 1, 2, \dots)$, 则 λ 满足

$$\begin{cases} b_{2k} = (2k)^2 + 2k - \lambda > 0, \\ b_{2k-1} = (2k-1)^2 + 2k - 1 - \lambda < 0. \end{cases}$$

故 λ 的取值范围是 $4k^2 - 2k < \lambda < 4k^2 + 2k (k \in \mathbf{N}^*)$.